**Университет ИТМО**
**Физико-технический мегафакультет**
**Физический факультет**

Группа ПИиКТ 1.3.1 К работе допущен 13.02.2026

Студент Горин,Решетников,Филимонов Работа выполнена 20.02.2026

Преподаватель Сорокина Е.К. Отчет принят _____

# Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.02

## Характеристики источника тока

### 1. Цель работы

1) Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.
2) Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

### 2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1) Измерить зависимость напряжения от силы тока $U(I)$ при изменении внешнего сопротивления.
2) Построить график зависимости $U(I)$ и определить по нему параметры источника: ЭДС и внутреннее сопротивление (методом линейной аппроксимации).
3) Рассчитать полную, полезную мощность и мощность потерь по результатам измерений.
4) Построить графики зависимостей мощностей от силы тока и определить ток, при котором полезная мощность максимальна.
5) Определить сопротивление нагрузки при режиме согласования и сравнить его с внутренним сопротивлением источника.
6) Рассчитать и построить зависимость КПД от силы тока, определить ток, соответствующий $\eta = 0.5$, и сравнить его с ранее найденным значением.

**3. Объект исследования**

Источник постоянного тока (генератор регулируемого постоянного напряжения с внутренним сопротивлением) и его энергетические характеристики при подключении внешней нагрузки.

**4. Метод экспериментального исследования**

Метод «короткого замыкания и холостого хода», основанный на измерении зависимости напряжения на зажимах источника от силы тока при изменении внешнего сопротивления и последующем графическом определении ЭДС и внутреннего сопротивления источника.

**5. Рабочие формулы и исходные данные**

1) Закон ома для полной цепи:

$$\varepsilon = U + Ir = I(R + r)$$

2) Внутреннее сопротивление по МНК:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{N}\left(I_i - \overline{I}\right)\left(U_i - \overline{U}\right)}{\sum_{i=1}^{N}\left(I_i - \overline{I}\right)^2}$$

3) Значение ЭДС по известному значению внутреннего сопротивления:

$$\varepsilon = \overline{U} - \overline{I}r$$

4) Абсолютная погрешность с учетом погрешности приборов:

$$\Delta x = \sqrt{\left(\overline{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{и}} x\right)^2}$$

5) Погрешность косвенного значения:

$$\Delta z = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x_1}\Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x_2}\Delta x_2\right)^2}\ ; z = f(x_1, x_2),$$

где $\Delta_{\text{и}} x$ – погрешность прибора, $\overline{\Delta x}$ – доверительный интервал

6) Относительная погрешность:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\overline{x}} \cdot 100\%$$

7) Абсолютная погрешность для значений внутреннего сопротивления полученных при помощи МНК:

$$\Delta r = 2\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(U_i - (\varepsilon - I_i \cdot |r|)\right)^2}{(n-2)\cdot\sum_{i=1}^{N}\left(I_i - \overline{I}\right)^2}};$$

8) Абсолютная погрешность для значений ЭДС полученных при помощи МНК:

$$\Delta\varepsilon = 2 \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left(U_i - (\varepsilon - I_i r)\right)^2}{n-2} \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{I}^2}{\sum_{i=1}^{N} \left(I_i - \overline{I}\right)^2}\right)}$$

## 6. Измерительные приборы

| № | Наименование | Измерение | Используемый диапазон | $\Delta_и$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амперметр | сила тока | [0,200] мА | $10^{-4}$ А |
| 2 | Вольтметр | падение напряжения участка | [0,20] В | $10^{-2}$ В |

## 7. Схема установки

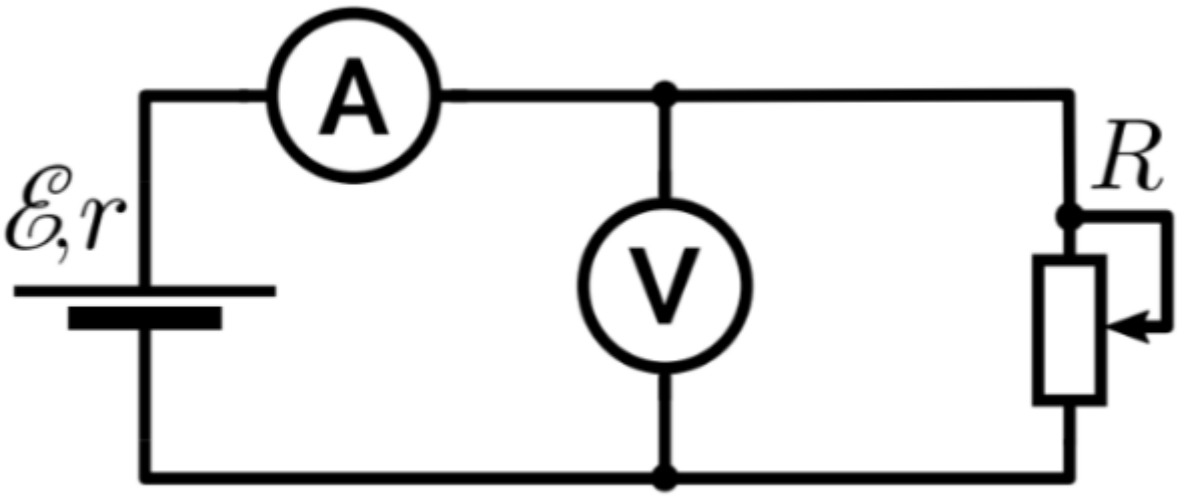


Рис. 1 — схема экспериментальной установки

## 8. Результаты прямых измерений и их обработки

### 8.1. Расчёт параметров цепи

По данным из Таблица 1 построим график зависимости напряжения ($U$) от тока ($I$) с помощью МНК ($U = kI + b$) (см. Рис. 2).

Вычислим угловой коэффициент ($k$), модуль значения которого соответствует значению внутреннего сопротивления:

$$\overline{U} \approx 7.68 \text{ В} \quad \overline{I} \approx 4.41 \text{ мА}$$

$$k = \frac{\sum_{i=1}^{N} \left(I_i - \overline{I}\right)\left(U_i - \overline{U}\right)}{\sum_{i=1}^{N} \left(I_i - \overline{I}\right)^2} = \frac{\sum_{i=1}^{15} (I_i - 4.41)(U_i - 7.68)}{\sum_{i=1}^{15} (I_i - 4.41)^2} \approx -0.62 \ \frac{\text{В}}{\text{мА}}$$

$$r = |k| = |-0.62| = 0.62 \text{ кОм}$$

Затем вычислим смещение ($b$), соответствующее значению ЭДС ($\varepsilon$):

$$\varepsilon = b = \overline{U} - \overline{I}k = 7.68 - 4.41 \cdot (-0.62) \approx 9.19 \text{ В}$$

Визуально зависимость схожа с линейной.

## 9. Результаты косвенных измерений и их обработка

### 9.1. Нахождение мощности

Используя данные из таблицы и найденные в Раздел 8.1 значения заполним колонки полезной, теоретической и мощности потерь, используя следующие формулы:

$$\text{Полезная мощность } P_R = UI$$
$$\text{Теоретическая мощность } P = \varepsilon I$$
$$\text{Мощность потерь } P_S = I^2 r$$

Занесём полученные значения в соответствующие колонки таблицы

### 9.2. Построение графиков и поиск оптимальных значений

По данным из Таблица 1 построим график зависимости всех найденных ранее мощностей (см. Рис. 3).

По нему же видно, что максимальная полезная мощность достигается при силе тока:

$$I^* = 7.40 \text{ мА}$$

### 9.3. Найдём ток согласования источника и нагрузки

Подставим в формулу полезной мощности значения $P_{R_{max}}$ и $I^*$

$$P_{R_{\max}} = I^2 R_{\max}$$
$$34.19 = (7.40)^2 \cdot R_{\max}$$
$$R_{\max} \approx 0.62 \text{ кОм}$$

Полученное сопротивление режима согласования нагрузки и источника отличается от найденного с помощью МНК на

$$\Delta R_{max} = |r - R_{max}| = |0.62 - 0.62| \approx 0.20 \cdot 10^{-1} \text{ кОм}$$
$$\varepsilon_{R_{max}} = \frac{\Delta R_{max}}{R_{max}} \cdot 100\% = \frac{0.20 \cdot 10^{-1}}{0.62} \cdot 100\% \approx 5.86 \cdot 10^{-3} \ \%$$

### 9.4. Зависимость КПД от силы тока

По данным из Таблица 1 построим график зависимости КПД от силы тока с помощью МНК ($\eta = kI + b$) (см. Рис. 4).

$$\overline{\eta} \approx 0.48 \quad \overline{I} \approx 4.41 \text{ мА}$$

$$k = \frac{\sum_{i=1}^{N}\left(I_i - \overline{I}\right)(\eta_i - \overline{\eta})}{\sum_{i=1}^{N}\left(I_i - \overline{I}\right)^2} = \frac{\sum_{i=1}^{15}(I_i - 4.41)(\eta_i - 0.48)}{\sum_{i=1}^{15}\left(I_i - 4.41\right)^2} \approx -0.07 \text{ мА}^{-1}$$

$$b = \overline{\eta} - \overline{I}k = 0.48 - 4.41 \cdot (-0.07) \approx 1.00$$

Определим значение тока, при котором $\eta = 0.5$:

$$I_{0.5}^* = \frac{\eta - b}{k} = \frac{0.5 - 1.00}{-0.07} \approx 7.39 \text{ мА}$$

Оценим разницу с полученным ранее значением $I^*$

$$\Delta I^* = |I^* - I_{0.5}^*| = |7.40 - 7.39| \approx 0.01 \text{ мА}$$

$$\varepsilon_{I^*} = \frac{\Delta I^*}{I^*} \cdot 100\% = \frac{0.01}{7.40} \cdot 100\% = 0.19\%$$

## 10. Расчет погрешностей измерений

### 10.1. Погрешность внутреннего сопротивления

$$\Delta r = 2\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(U_i - (\varepsilon - I_i \cdot r)\right)^2}{(n-2)\sum_{i=1}^{n}\left(I_i - \overline{I}\right)^2}} =$$

$$2\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{15}\left(U_i - (9.19 - I_i \cdot 0.62)\right)^2}{(15-2)\sum_{i=1}^{15}\left(I_i - 4.41\right)^2}} \approx 0.02 \text{ кОм}$$

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta r}{r} \cdot 100\% = \frac{0.02}{0.62} \cdot 100\% \approx 3.12\%$$

### 10.2. Погрешность ЭДС

$$\Delta\varepsilon = 2\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(U_i - (\varepsilon - I_i \cdot r)\right)^2}{n-2} \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{I}^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(I_i - \overline{I}\right)^2}\right)} =$$

$$= 2\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{15}\left(U_i - (9.19 - I_i \cdot 0.62)\right)^2}{15-2} \cdot \left(\frac{1}{15} + \frac{4.41^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(I_i - 4.41\right)^2}\right)} \approx 0.16 \text{ В}$$

$$\varepsilon_\varepsilon = \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} \cdot 100\% = \frac{0.16}{9.19} \cdot 100\% \approx 1.72\%$$

## 11. Графики

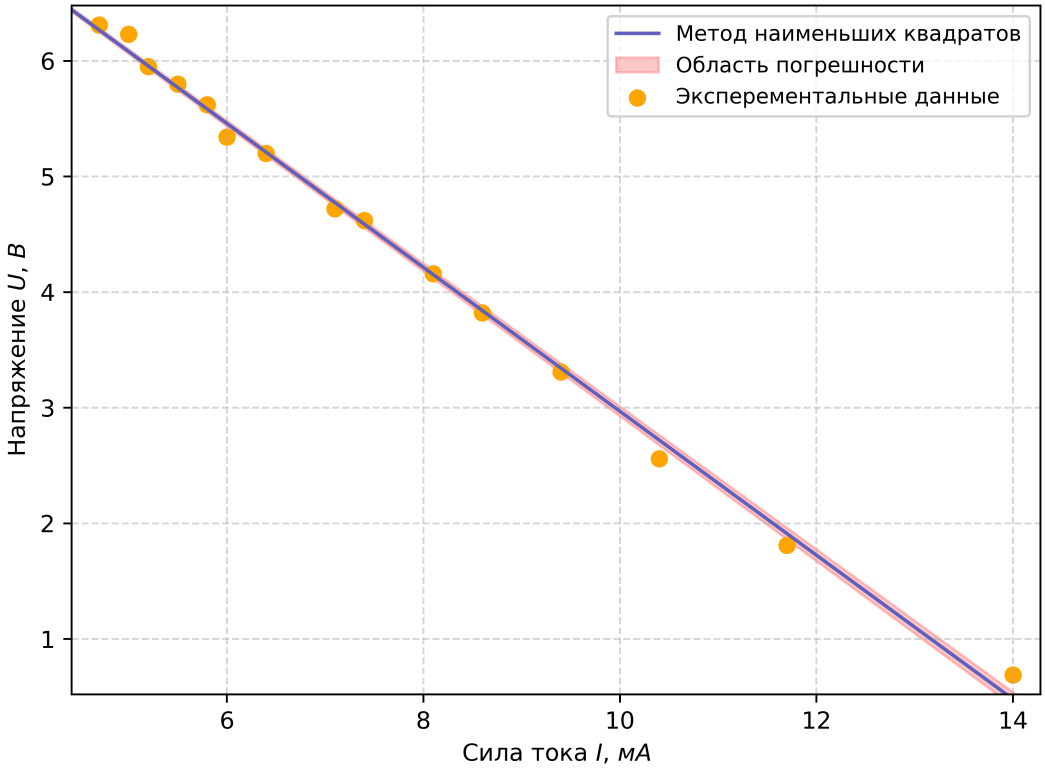


Рис. 2 — Зависимость напряжения от тока

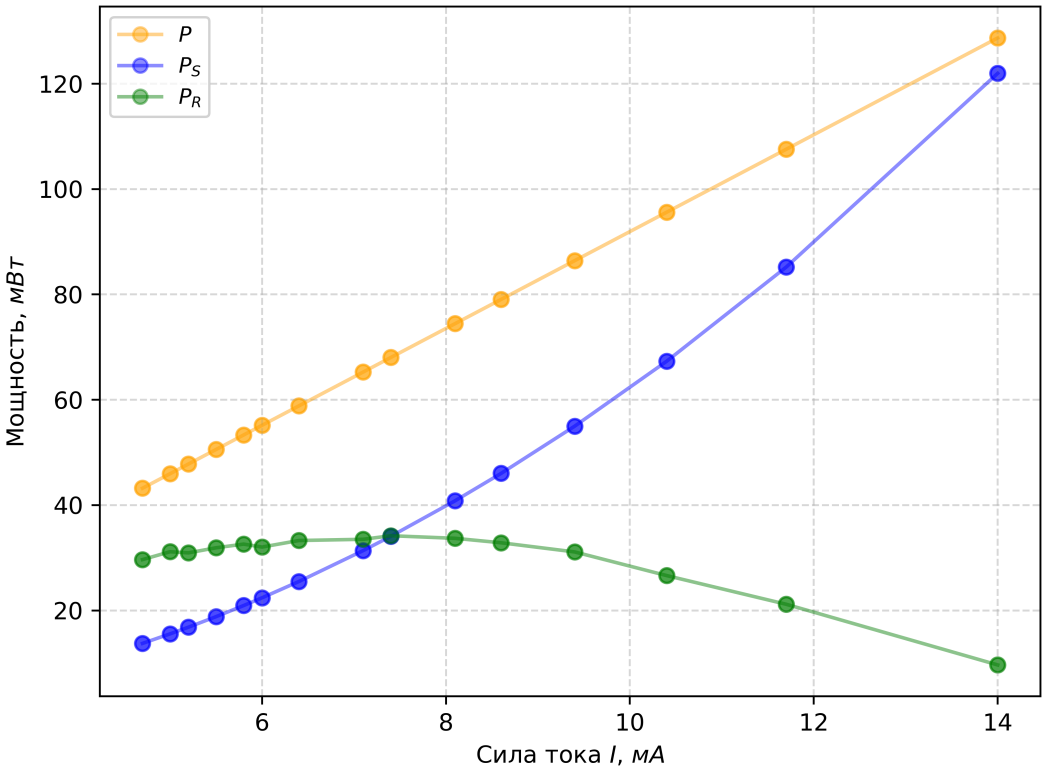


Рис. 3 — Зависимость мощности от тока

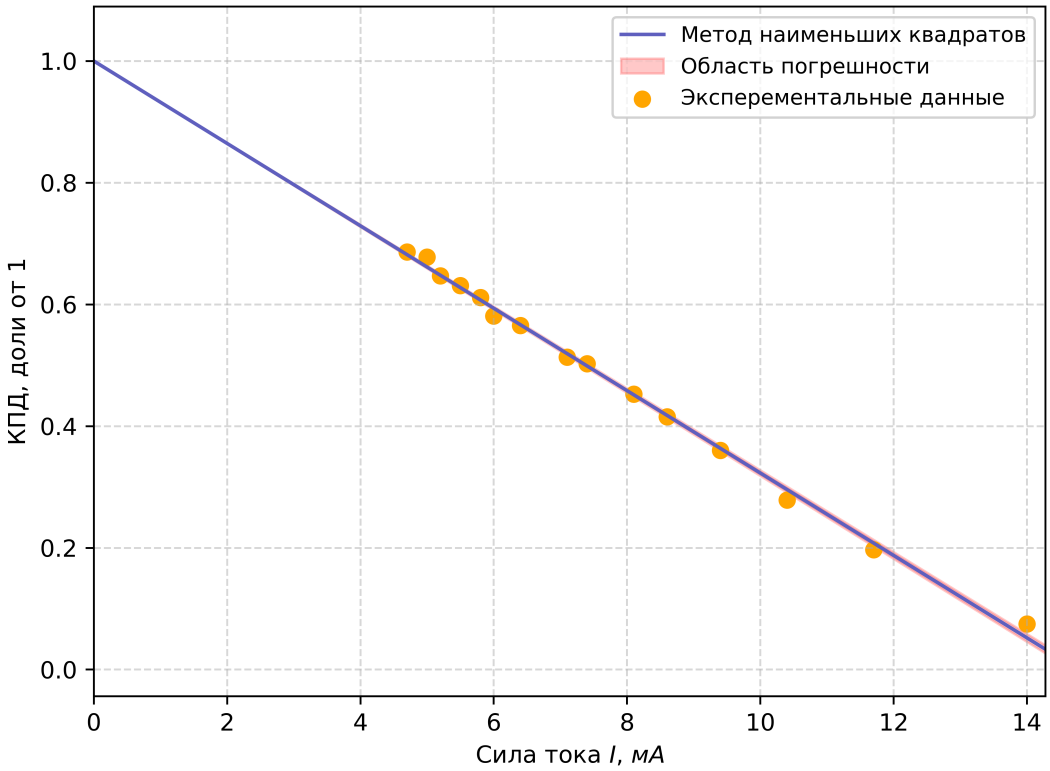


Рис. 4 — Зависимость КПД от тока

**12. Окончательные результаты**

В результате выполнения лабораторной работы получены следующие значения параметров источника тока и его характеристик:

- Внутреннее сопротивление

$$r = (0.62 \pm 0.02)\ \text{кОм} \qquad \varepsilon_r = 3.12\%$$

- ЭДС источника:

$$\varepsilon = (9.19 \pm 0.16)\ \text{В} \qquad \varepsilon_\varepsilon = 1.72\%$$

- Характеристики при которых достигается максимум полезной мощности:

$$P_{R_{\max}} = 34.19\ \text{мВт} \qquad I^* = 7.40\ \text{мА} \qquad R_{\max} = 0.62\ \text{кОм}$$

**13. Выводы**

В ходе работы методом МНК определены параметры источника:

$$\varepsilon = 9.19 \pm 0.16\text{В}, \quad r = 0.62 \pm 0.02\ \text{кОм}$$

Экспериментально подтвержден параболический характер зависимости $P_{R(I)}$; максимум полезной мощности $P_{R_{\max}} = 34.19$ мВт достигается при $I^* = 7.40$ мА. Установлено, что в режиме согласования $R_{\max} = 0.62$ кОм совпадает с $r$, а КПД при этом составляет 50% ($I^*_{0.5} = 7.39$ мА, расхождение 0.01 мА).
Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим положениям.

**Приложение А**

Таблица 1 — Результаты прямых измерений и их обработка

| № | $U$, $В$ | $I$, $мА$ | $P_R$, $мВт$ | $P_S$, $мВт$ | $P$, $мВт$ | $\eta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.69 | 14.00 | 9.66 | 121.97 | 128.70 | 0.08 |
| 2 | 1.81 | 11.70 | 21.18 | 85.19 | 107.56 | 0.20 |
| 3 | 2.56 | 10.40 | 26.62 | 67.31 | 95.61 | 0.28 |
| 4 | 3.31 | 9.40 | 31.11 | 54.99 | 86.41 | 0.36 |
| 5 | 3.82 | 8.60 | 32.85 | 46.03 | 79.06 | 0.42 |
| 6 | 4.16 | 8.10 | 33.70 | 40.83 | 74.46 | 0.45 |
| 7 | 4.62 | 7.40 | 34.19 | 34.08 | 68.03 | 0.50 |
| 8 | 4.72 | 7.10 | 33.51 | 31.37 | 65.27 | 0.51 |
| 9 | 5.20 | 6.40 | 33.28 | 25.49 | 58.83 | 0.57 |
| 10 | 5.34 | 6.00 | 32.04 | 22.40 | 55.16 | 0.58 |
| 11 | 5.62 | 5.80 | 32.60 | 20.93 | 53.32 | 0.61 |
| 12 | 5.80 | 5.50 | 31.90 | 18.83 | 50.56 | 0.63 |
| 13 | 5.95 | 5.20 | 30.94 | 16.83 | 47.80 | 0.65 |
| 14 | 6.23 | 5.00 | 31.15 | 15.56 | 45.96 | 0.68 |
| 15 | 6.31 | 4.70 | 29.66 | 13.75 | 43.21 | 0.69 |